

qht 期末

一、选择题

1. 节流过程熵变化?

答: 熵增。

2. 理想气体初态相同, 分别经过可逆、不可逆绝热压缩过程 R, IR , 到达同压强末态, 比较末态温度。

答: $\Delta S_{IR} = C_p \ln \frac{T_{f,IR}}{T_i} - \nu R \ln \frac{p_f}{p_i} \geq 0 = \Delta S_R = C_p \ln \frac{T_{f,R}}{T_i} - \nu R \ln \frac{p_f}{p_i}$

得 $T_{IR} > T_R$ 。

3. 气体 $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = -p$, 问小过程 $dS = 0$?

答: $dS = 0$ 。

4. 化学势 μ 的定义?

答: $\mu = (\frac{\partial G}{\partial N})_{p,T}$ 。

5. 纯物质临界点附近表面张力系数符号?

答: $\sigma_{tp} \approx 0$ 。

二、简答题

1. 给出水、氢气、氧气在 298K 下的 mol 熵, 发生 1mol 电解水反应, 给出 $\Delta_f H_m^\ominus$, 问过程放热 Q 与消耗电能 E (原题有数值, 但不让带计算器)

解: 熵定义得

$$Q = T\Delta S = \dots$$

热一律

$$E = \Delta_f H_m^\ominus - Q = \dots$$

2. 证明等温线、绝热线不交于两点。

证: 反证法, 若交于两点, 分绝热在等温上、下讨论, 分别与热一、热二律矛盾。

3. 证明表面内能 $u_s = A_s(\sigma - T(\frac{\partial \sigma}{\partial T})_{A_s})$ 。

证: 将表面自由能

$$F = \sigma A_s$$

带入关系

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$$

再根据内能关系

$$U = F + TS$$

即得证。

4. 叙述一级相变特点及气液复相平衡条件。

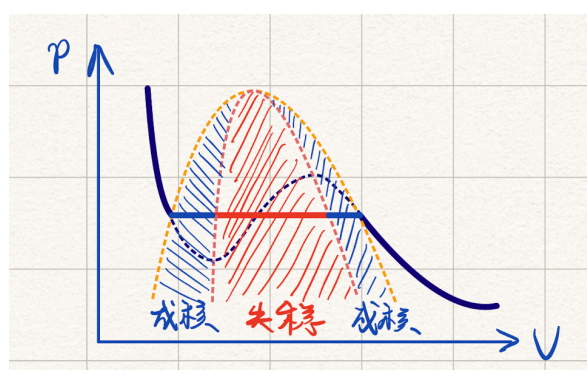
答：一级相变有体积跃迁和潜热，复相平衡条件是两相 p, T, μ 相等。

5. 叙述过热液体、过冷蒸气，并在相图上表示出来。

答：在自由能曲线上无法通过失稳分解发生一级相变，处于亚稳态状态，依赖成核长大发生相变。

其中液体达到气化温度条件而未气化，称为过热液体；气体达到液化温度条件而未液化，称为过冷蒸气。

在等温线上表示。其中两条虚线分别为 vdW 气体的极值点和拐点曲线，深蓝色线段左侧段表示过热液体、右侧段表示过冷蒸气。



三、计算题

1. 37 届决赛量子热机，一字未改。

解：自行搜索。

2. 给出符合 MB 分布的离散系统，能级 E_i 分布概率

$$p_i = \frac{e^{-\frac{E_i}{k_B T}}}{\sum_i e^{-\frac{E_i}{k_B T}}}$$

先证明一般的熵-自由能关系，再证明题目给出系统的熵、自由能函数（证明题）。

解：用一般关系可证明

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V$$

再解方程证明 F 函数

$$F = U - TS = \sum_i p_i E_i + T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V$$

再求熵函数得

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$$

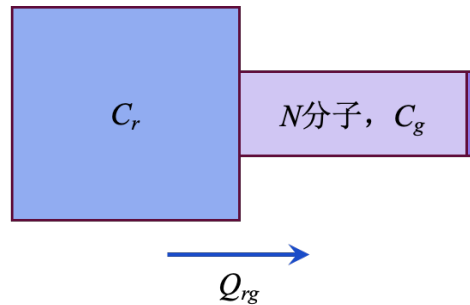
3. 1mol vdW 气体节流过程, 给出 $C_V, a, b, V_0, V_f, p_0, p_f$, 问过程的温度变化 $\Delta T =$ (有数值计算)。

解: mol 焓

$$H_{m, vdW} = C_V T - \frac{a}{V_m} + pV_m + H_0$$

和节流过程等焓关系可求 ΔT 。

4. 如图系统



绝热气缸, 左等容, 右侧活塞对外做功。中间导热良好, 左右同温, 理想气体。求 (1) 过程方程; (2) 右侧体积 $V_i \rightarrow V_f$, 初始 T_0 , 问过程对外做功 W 和左右室传热 Q_{rg} 。

解: (1) 右侧热一律

$$C_g dT + \frac{Nk_B T}{V} dV = -C_r dT$$

得状态方程

$$V^{Nk_B} T^{C_r+C_g} = \text{Const.}$$

(2) 做功

$$W = Nk_B T \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV = Nk_B T \ln \frac{V_f}{V_i}$$

利用状态方程计算 T_f , 进而中间传热

$$|Q| = C_r(T_f - T_0) = \dots$$

5. $t = 0.01$ 摄氏度下冰、水、水蒸气各 1g 的混合系统, 已知水的各个相变潜热, 问给一定热量 Q 后三相物质的质量变化 (数值计算)。
6. 毛细管直径 d , 高 h 毛细管, 在高 h_1 处有支管口, 假设完全浸润。(1) 求 h (数值计算); (2) 求支管口的接触角; (数值计算) (3) 为什么不能利用支管口滴水构成永动机。

解: (1) 设水对玻璃浸润角 $\theta = 0$, 则上管口液面内压强

$$p_t = p_0 - \frac{4\sigma}{d} = p_0 - \rho gh$$

解得

$$h = \frac{4\sigma}{\rho g d}$$

(2) 侧管口液面内压强

$$p_s = p_t + \rho g(h - h_1) = p_0 - \rho g h_1 < p_0$$

因此液面向内凹，并且由

$$|\Delta p_s| = \frac{4\sigma \cos \theta}{d} = \rho g h_1$$

得

$$\cos \theta = \frac{\rho g h_1 d}{4\sigma}$$

(3) 由 (2) 的分析，因为侧管口液面内凹，水不会从此处滴落，具有的重力势能无法被利用，因此不构成永动机。

7. 已知 β, σ ，求半径为 r 液滴相对纯液体的密度比 (数值计算)。

解： 压缩系数

$$\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$$

积分得

$$\ln \frac{V_f}{V_i} = -\beta \Delta p = -\beta \frac{2\sigma}{r} = \ln \frac{\rho_i}{\rho_f}$$

近似得

$$\frac{\rho_f}{\rho_i} \approx 1 + \frac{2\sigma\beta}{r} = \dots$$

备考： 面向往年题 + lyx 书，期末题虽逆天但会海底捞的……